



InnoSistemas – Plataforma de Integración y Desarrollo de Software para Estudiantes de Ingeniería de Sistemas

Objetivo General

El objetivo de InnoSistemas es proporcionar una plataforma web que facilite la integración práctica de los conocimientos adquiridos por los estudiantes a lo largo de siete cursos del área de Ingeniería de Software. A través de esta plataforma, los estudiantes podrán formar equipos multidisciplinarios, desarrollar productos mínimos viables (MVPs), y aplicar sus habilidades en un entorno de desarrollo ágil y colaborativo, simulando escenarios reales del ámbito laboral. El sistema optimiza el proceso de aprendizaje mediante la interacción entre los estudiantes, el monitoreo del progreso y la entrega de retroalimentación de manera eficiente y estructurada.

Features del Sistema

Feature 1. Gestión de Equipos de Desarrollo

Esta funcionalidad permite la creación, gestión y asignación de equipos de trabajo conformados por estudiantes de los siete cursos de Ingeniería de Software. Los equipos se organizan según las necesidades del proyecto y las habilidades de cada miembro.

- **Autenticación y autorización:**
 - **Funcionalidad:** Permitir que los estudiantes se autenticuen y accedan a la plataforma usando sus credenciales de la Universidad de Antioquia.
 - **Descripción:** Garantiza que solo los usuarios registrados y autorizados puedan acceder a sus respectivos equipos y proyectos dentro del sistema.
- **Creación y gestión de equipos:**
 - **Funcionalidad:** Permite crear equipos de 2 a 3 estudiantes, asignando un nombre y miembros, y gestionando la modificación de estos equipos.



- **Descripción:** Los estudiantes pueden formar equipos colaborativos y organizarlos de acuerdo con los proyectos asignados en los cursos. La administración puede modificar los equipos según sea necesario.
- **Asociación de estudiantes a equipos:**
 - **Funcionalidad:** Los estudiantes pueden unirse a equipos existentes de acuerdo con su rol o preferencia.
 - **Descripción:** Esta funcionalidad permite a los estudiantes asociarse con otros compañeros de su curso, asegurando que todos los equipos estén completos con las habilidades necesarias para el proyecto.
- **Notificación de asignación de equipo:**
 - **Funcionalidad:** Enviar notificaciones automáticas por correo electrónico o dentro del sistema cuando un estudiante es asignado a un equipo.
 - **Descripción:** Mantiene a los estudiantes informados sobre su equipo y les ayuda a iniciar el trabajo de manera efectiva.
- **Reporte de estado de los equipos:**
 - **Funcionalidad:** Mostrar un dashboard que incluya el estado de formación de los equipos, su progreso en tareas y entregas.
 - **Descripción:** Facilita a los profesores y administradores ver el progreso de cada equipo de manera clara y visual.
- **Accesibilidad:** Se debe cumplir con los [lineamientos de UI/UX](#) de accesibilidad para discapacidad visual.
- **Seguridad:** Se debe cumplir con los requisitos de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información.

Feature 2. Gestión de Proyectos y Tareas

Permite a los equipos gestionar los proyectos asignados, organizando tareas, asignando responsables, estableciendo fechas de entrega y controlando el progreso.

- **Autenticación y autorización:**
 - **Funcionalidad:** Permitir que los usuarios (estudiantes y profesores) accedan a los proyectos a través de credenciales.
 - **Descripción:** Proporciona seguridad y control de acceso a los proyectos para evitar alteraciones no autorizadas.
- **Creación de proyectos:**
 - **Funcionalidad:** Los equipos pueden crear y definir los proyectos, añadiendo tareas y especificaciones.
 - **Descripción:** Esta funcionalidad permite estructurar cada proyecto desde cero, asignando objetivos, fechas de entrega y personas responsables.



- **Gestión de tareas:**
 - **Funcionalidad:** Los miembros de cada equipo pueden agregar, modificar y eliminar tareas relacionadas con el proyecto.
 - **Descripción:** Facilita la organización de las actividades dentro del equipo, asegurando que cada miembro esté asignado a tareas claras y específicas.
- **Notificación de fechas de entrega:**
 - **Funcionalidad:** Enviar recordatorios por correo o dentro de la plataforma sobre las fechas de entrega de las tareas.
 - **Descripción:** Ayuda a los estudiantes a mantenerse al día con las fechas límite, reduciendo el riesgo de retrasos.
- **Dashboard de avance del proyecto:**
 - **Funcionalidad:** Visualización en tiempo real del avance del proyecto, mostrando tareas completadas, pendientes y en progreso.
 - **Descripción:** Ofrece a los estudiantes y docentes una vista clara del estado del proyecto, ayudando a gestionar los tiempos y recursos.
- **Accesibilidad:** Se debe cumplir con los [lineamientos de UI/UX](#) de accesibilidad para discapacidad visual.
- **Seguridad:** Se debe cumplir con los requisitos de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información.

Feature 3. Retroalimentación y Evaluación

Facilita el proceso de evaluación continua mediante la retroalimentación de los profesores a los estudiantes, permitiendo que los alumnos mejoren sus entregables antes de la entrega final.

- **Autenticación y autorización:**
 - **Funcionalidad:** Los estudiantes deben ingresar a sus proyectos a través de la plataforma con sus credenciales para acceder a la retroalimentación.
 - **Descripción:** Controla el acceso para que solo los usuarios autorizados puedan interactuar con las evaluaciones y retroalimentación.
- **Envío de retroalimentación:**
 - **Funcionalidad:** Los profesores pueden proporcionar retroalimentación en tiempo real sobre las entregas parciales del proyecto.
 - **Descripción:** Permite que los profesores de los cursos brinden recomendaciones y mejoras a los estudiantes, garantizando que el proyecto se desarrolle de acuerdo con los lineamientos académicos.
- **Comentarios en las entregas:**



- **Funcionalidad:** Los estudiantes pueden recibir y responder comentarios directos en cada tarea o entrega del proyecto.
 - **Descripción:** Permite la interacción continua entre los estudiantes y los docentes, lo que mejora el proceso de aprendizaje.
- **Notificación de evaluación:**
 - **Funcionalidad:** Enviar notificaciones cuando se realiza una nueva evaluación o retroalimentación sobre las entregas.
 - **Descripción:** Mantiene a los estudiantes informados sobre el estado de sus entregas, lo que les ayuda a ajustar sus trabajos a tiempo.
- **Reporte de evaluación general:**
 - **Funcionalidad:** Generación de un reporte resumido con la evaluación final del proyecto, incluyendo el desempeño del equipo y los comentarios.
 - **Descripción:** Proporciona un resumen final del desempeño, útil para los estudiantes para revisar su progreso y áreas de mejora.
- **Accesibilidad:** Se debe cumplir con los [lineamientos de UI/UX](#) de accesibilidad para discapacidad visual.
- **Seguridad:** Se debe cumplir con los requisitos de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información.

Feature 4. Comunicaciones y Notificaciones

Herramienta para gestionar las notificaciones, alertas y mensajes dentro del sistema, manteniendo informados a todos los usuarios.

- **Autenticación y autorización:**
 - **Funcionalidad:** Permite que los usuarios se autenticuen para recibir notificaciones específicas relacionadas con su equipo y proyectos.
 - **Descripción:** Asegura que solo los usuarios relevantes reciban la información pertinente.
- **Notificaciones en tiempo real:**
 - **Funcionalidad:** El sistema envía notificaciones automáticas por correo o en la plataforma sobre actualizaciones importantes.
 - **Descripción:** Mantiene a los usuarios al tanto de nuevas tareas, entregas, evaluaciones y otras actividades relevantes.
- **Alertas sobre tareas pendientes:**
 - **Funcionalidad:** Enviar alertas automáticas si las tareas se acercan a su fecha de vencimiento o están retrasadas.
 - **Descripción:** Facilita la gestión de tiempo al recordar a los usuarios sobre fechas importantes.



- **Envío de correos masivos:**
 - **Funcionalidad:** Los administradores pueden enviar correos masivos a todos los estudiantes con actualizaciones generales.
 - **Descripción:** Permite comunicarse con toda la comunidad estudiantil para transmitir información importante.
- **Dashboard de comunicaciones:**
 - **Funcionalidad:** Mostrar un historial de todas las comunicaciones enviadas dentro de la plataforma.
 - **Descripción:** Ofrece un registro de todas las notificaciones y correos enviados para revisión y referencia futura.
- **Accesibilidad:** Se debe cumplir con los [lineamientos de UI/UX](#) de accesibilidad para discapacidad visual.
- **Seguridad:** Se debe cumplir con los requisitos de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información.

Feature 5. Gestión de Documentos y Entregas

Permite almacenar y gestionar los documentos generados durante el desarrollo de los proyectos, como especificaciones, código fuente, entregas y reportes.

- **Autenticación y autorización:**
 - **Funcionalidad:** Los usuarios deben ingresar al sistema para cargar, descargar y revisar los documentos relacionados con el proyecto.
 - **Descripción:** Asegura que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los documentos confidenciales de los proyectos.
- **Subida y gestión de archivos:**
 - **Funcionalidad:** Los estudiantes pueden cargar archivos relacionados con sus entregas y proyectos.
 - **Descripción:** Permite a los estudiantes subir entregables de forma ordenada y eficiente.
- **Acceso a documentos compartidos:**
 - **Funcionalidad:** Los miembros del equipo pueden acceder y editar documentos compartidos en la plataforma.
 - **Descripción:** Facilita el trabajo colaborativo, asegurando que todos los miembros tengan acceso a los recursos necesarios.
- **Notificación de documentos nuevos:**
 - **Funcionalidad:** Enviar notificaciones cuando un nuevo documento es cargado o actualizado.



- **Descripción:** Mantiene a los usuarios al tanto de los documentos relevantes que se hayan agregado o modificado.
- **Generación de reportes de entregables:**
 - **Funcionalidad:** Crear un reporte con el historial de entregables de cada proyecto, incluyendo archivos subidos y fechas.
 - **Descripción:** Proporciona un resumen detallado de las entregas realizadas por los estudiantes para su seguimiento.
- **Accesibilidad:** Se debe cumplir con los [lineamientos de UI/UX](#) de accesibilidad para discapacidad visual.
- **Seguridad:** Se debe cumplir con los requisitos de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información.

Tabla de Valor para el Cliente

Entregables / Módulo	Impacto para la Empresa
Plataforma de gestión de equipos	Facilita la creación, organización y monitoreo de equipos de desarrollo, mejorando la colaboración entre estudiantes de distintos cursos.
Gestión de proyectos y tareas	Mejora la organización y el cumplimiento de plazos en el desarrollo de proyectos, asegurando que todos los miembros estén alineados en las tareas.
Sistema de retroalimentación y evaluación	Proporciona retroalimentación continua y mejora el proceso de evaluación, ayudando a los estudiantes a mejorar sus entregables antes de la entrega final.
Herramientas de Comunicaciones	Optimiza las comunicaciones entre los estudiantes, los equipos y los administradores, asegurando que toda la comunidad esté informada.